RoPar

DOKUMEN PROYEK SERTIFIKASI

MANUAL BOOK

Sistem Peminjaman Robot Pacar

Dokumentasi Proyek

26 Oktober 2026

Manual Book RoPar

1. Tentang Aplikasi

RoPar (Sistem Peminjaman Robot Pacar) adalah aplikasi web untuk mengelola katalog robot, unit, anggota, peminjaman, pengembalian, denda, dan laporan. Anggota mencari dan meminjam unit. Admin mengelola data serta memproses pengembalian.

2. Peran Pengguna

Peran	Kemampuan utama
Guest	Registrasi dan login
Anggota	Melihat katalog, mencari robot, mengajukan pinjaman, melihat pinjaman dan profil sendiri
Admin	Mengelola kategori, robot, unit, anggota, pengembalian, riwayat, dan laporan

Pengembalian hanya dapat diproses admin. Anggota menghubungi admin untuk mengembalikan unit.

3. Aturan Bisnis

- Maksimal **dua pinjaman aktif** untuk setiap anggota.
- Lama pinjaman adalah **lima hari** sejak tanggal pinjam.
- Denda keterlambatan adalah **Rp5.000 per hari**.
- Tanggal pengembalian dan denda final dihitung oleh server ketika admin memproses pengembalian.
- Unit dengan status rusak atau sedang dipinjam tidak dapat dipinjam.
- Alamat profil wajib diisi. Nomor telepon mengikuti validasi aplikasi: 8–15 karakter angka, dengan tanda + opsional di depan.

4. Persiapan dan Instalasi Lokal

4.1 Prasyarat

- PHP 8.3 atau lebih baru
- Composer 2.x
- MySQL atau MariaDB aktif
- Node.js dan npm
- Git (opsional, untuk mengambil source)

4.2 Siapkan source dan database

Di PowerShell, buka folder proyek lalu jalankan:

```
composer install
npm install
npm run build
```

Buat database kosong bernama `ropar`, misalnya dari MySQL client/phpMyAdmin:

```
CREATE DATABASE ropar CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Salin konfigurasi contoh dan atur kredensial database di `.env`:

```
Copy-Item .env.example .env
```

Pastikan nilai `DB_CONNECTION`, `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, dan `DB_PASSWORD` cocok dengan MySQL lokal. Isi `APP_KEY` dengan menjalankan:

```
php artisan key:generate
```

Jalankan migration dan data demo **pada database demo yang kosong**:

```
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
```

Seeder menyiapkan admin, dua akun anggota, katalog, unit, dan contoh pinjaman. Seeder pinjaman tidak mengulang data transaksi jika anggota demo utama sudah memiliki pinjaman. Hindari `migrate:fresh` jika database berisi data yang ingin dipertahankan.

Jalankan aplikasi:

```
php artisan serve
```

Buka `http://127.0.0.1:8000` di browser. Untuk perubahan aset saat pengembangan, jalankan `npm run dev` di terminal terpisah.

4.3 Akun demo

Peran	Email default	Kata sandi default
Admin	`admin@robotpacar.test`	`password`
Anggota demo utama	`member@robotpacar.test`	`password`
Anggota demo kedua	`member2@robotpacar.test`	`password`

Nilai akun dapat dioverride lewat `.env` (`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`, `DEMO_MEMBER_EMAIL`, `DEMO_MEMBER_PASSWORD`). Jangan gunakan kata sandi demo untuk server publik.

5. Panduan Anggota

5.1 Registrasi

1. Buka `/register`.

2. Isi username, email, kata sandi minimal delapan karakter, dan konfirmasi kata sandi.
3. Isi nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Tanggal lahir bersifat opsional dan harus sebelum hari ini.
4. Tekan **Daftar Sekarang**. Jika data valid, akun anggota dan profil dibuat, lalu pengguna masuk ke aplikasi.

5.2 Login dan logout

1. Buka `/login` dan masukkan email serta kata sandi.
2. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai rolenya.
3. Pilih **Keluar** dari menu untuk mengakhiri sesi.

5.3 Mencari robot dan melihat unit

1. Buka **Katalog Robot** (`/robots`).
2. Ketik nama robot pada kolom pencarian atau pilih chip kategori.
3. Pilih kartu robot untuk membuka detail.
4. Periksa deskripsi, kategori, foto bila tersedia, kode unit, dan status ketersediaan.

Jika robot tidak memiliki foto, aplikasi menampilkan ilustrasi placeholder.

5.4 Mengajukan pinjaman

1. Dari detail robot, pilih unit berstatus tersedia.
2. Tekan tombol pinjam dan konfirmasi.
3. Jika anggota belum mencapai dua pinjaman aktif, transaksi tersimpan dan tanggal jatuh tempo ditetapkan lima hari setelah tanggal pinjam.
4. Buka **Pinjaman Saya** untuk melihat pinjaman aktif dan riwayat.

Jika sudah memiliki dua pinjaman aktif, permintaan berikutnya ditolak. Anggota tidak memproses pengembalian dari halaman ini; hubungi admin.

5.5 Mengubah profil

1. Buka **Profil Saya** (`/profile`).
2. Ubah username, nama lengkap, nomor telepon, alamat, atau tanggal lahir.
3. Email akun ditampilkan sebagai informasi dan tidak dapat diubah di form ini.
4. Tekan **Simpan Perubahan**. Field wajib dan format nomor telepon divalidasi.

6. Panduan Admin

6.1 Dashboard dan navigasi

Setelah login sebagai admin, dashboard menyediakan ringkasan. Gunakan menu samping untuk membuka data kategori, robot, unit, anggota, pinjaman aktif, dan riwayat.

6.2 Mengelola data master

Di halaman masing-masing, admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data:

- **Kategori:** nama kategori dan deskripsi.
- **Robot:** nama, deskripsi, foto bila diperlukan, dan satu atau lebih kategori.
- **Unit:** robot induk, kode unik, serta status tersedia atau rusak. Status dipinjam mengikuti transaksi pinjaman.

- **Anggota:** akun dan data profil.

Ikuti validasi pada form. Kode unit harus unik. Kategori yang masih digunakan robot tidak dapat dihapus. Data yang masih terikat transaksi dapat ditolak saat dihapus.

6.3 Memproses pengembalian

1. Buka **Pinjaman Aktif** (`/admin/loans/active`).
2. Temukan anggota dan unit yang dikembalikan; periksa tanggal pinjam dan jatuh tempo.
3. Pilih **Proses Pengembalian**, lalu konfirmasi.
4. Server mencatat tanggal proses, menghitung hari keterlambatan dan denda, mengubah status pinjaman menjadi dikembalikan, serta mengembalikan unit menjadi tersedia.
5. Periksa ringkasan hasil dan lanjutkan ke riwayat bila perlu.

Rumus denda: `maks(0, tanggal kembali − tanggal jatuh tempo) × Rp5.000`. Contoh: keterlambatan tiga hari menghasilkan Rp15.000. Tanggal dari browser tidak menjadi sumber tanggal final.

6.4 Melihat, memfilter, dan mencetak riwayat

1. Buka **Riwayat Peminjaman** (`/admin/loans/history`).
2. Filter berdasarkan rentang tanggal pinjam, status, anggota, atau kata kunci.
3. Periksa kolom peminjam, unit, tanggal, keterlambatan, denda, status, dan admin pemroses.
4. Tekan **Cetak Laporan**. Dialog cetak browser akan terbuka setelah data dimuat.
5. Pilih printer atau **Save as PDF** untuk menyimpan laporan.

7. Struktur Proyek

Bagian	Lokasi	Fungsi
Route	`routes/web.php`	Rute halaman dan endpoint backend serta middleware akses
Migration	`database/migrations/`	Definisi dan perubahan skema database
Seeder	`database/seeders/`	Akun demo, katalog, unit, dan transaksi contoh
Model	`app/Models/`	Entitas Eloquent dan relasi database
Controller	`app/Http/Controllers/`	Validasi request dan alur aplikasi
Service	`app/Services/`	Aturan transaksi peminjaman/pengembalian dan denda
Enum	`app/Enums/`	Nilai role dan status yang dibatasi
View	`resources/views/`	Antarmuka Blade untuk anggota dan admin
Test	`tests/Feature/`	Pemeriksaan alur aplikasi secara otomatis

8. Teknologi dan Komponen

- Laravel menangani routing, validasi server, session authentication, middleware, ORM, migration, dan seeder.
- Blade menyusun halaman; Tailwind CSS membentuk tampilan; Alpine.js menangani interaksi antarmuka.
- Eloquent mengakses MySQL melalui model dan relasi.

- PHPUnit menjalankan automated test.
- Cetak laporan memakai print stylesheet browser; pengguna dapat memilih printer atau menyimpan PDF.

9. Pemecahan Masalah

Gejala	Pemeriksaan
Koneksi database gagal	Pastikan MySQL aktif, database sudah dibuat, dan nilai DB di `.env` benar.
Halaman menampilkan error setelah mengubah `.env`	Jalankan `php artisan config:clear`, kemudian muat ulang aplikasi.
Foto tidak muncul	Pastikan file tersedia di storage dan jalankan `php artisan storage:link`.
Perubahan CSS/JS tidak terlihat	Jalankan `npm run build` atau `npm run dev`, lalu muat ulang browser.
Login demo gagal	Pastikan seeder telah dijalankan dan cek apakah variabel akun demo dioverride di `.env`.
Halaman admin ditolak	Pastikan akun yang digunakan memiliki role admin.

10. Batasan dan Catatan

- Manual book ini menggambarkan alur aplikasi pada branch kerja saat dokumen dibuat; nama menu dapat berubah jika antarmuka diperbarui.
- Pelaksanaan UAT manual dan persetujuannya dicatat di `Hasil-UAT.md`; automated test tidak menggantikan persetujuan pengguna.
- Repository kerja saat dokumen disusun menggunakan GitHub. PRD menyebut GitLab; lokasi repository harus disesuaikan dengan keputusan tim sebelum penyerahan akhir.